

Programação para crianças

Aula 2 — Onde está o gato? 🐱 📌

Lembra da última aula? 🤔

- O que é um **programa**?
- Qual peça é o **cérebro** do computador?
- Qual peça **esquece tudo** quando desliga?
- Qual bloco **começa** o programa?

Batalha Naval

Para achar um navio, precisamos de **duas** informações:

a **coluna** (letra) e a **linha** (número)

C4 

Números negativos



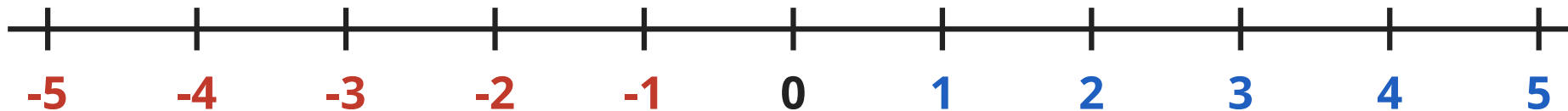
Termômetro

- aqui em Santana: **30 °C**
- num lugar muito frio: **-5 °C**, abaixo de zero!

Elevador

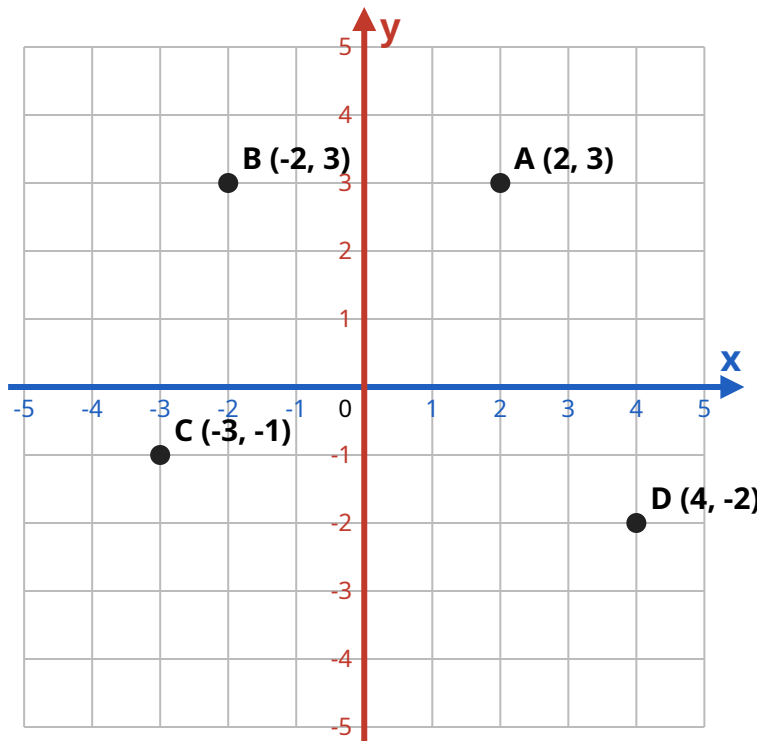
- 1º andar: **1**
- térreo: **0**
- subsolo: **-1** e **-2**

A reta numérica



 **negativos** . . . **0** . . . **positivos** 

O plano cartesiano



- **eixo x**: deitado, para os lados →
- **eixo y**: em pé, para cima ↑
- **origem**: o ponto (0, 0), onde os eixos se cruzam

A regra de ouro ★

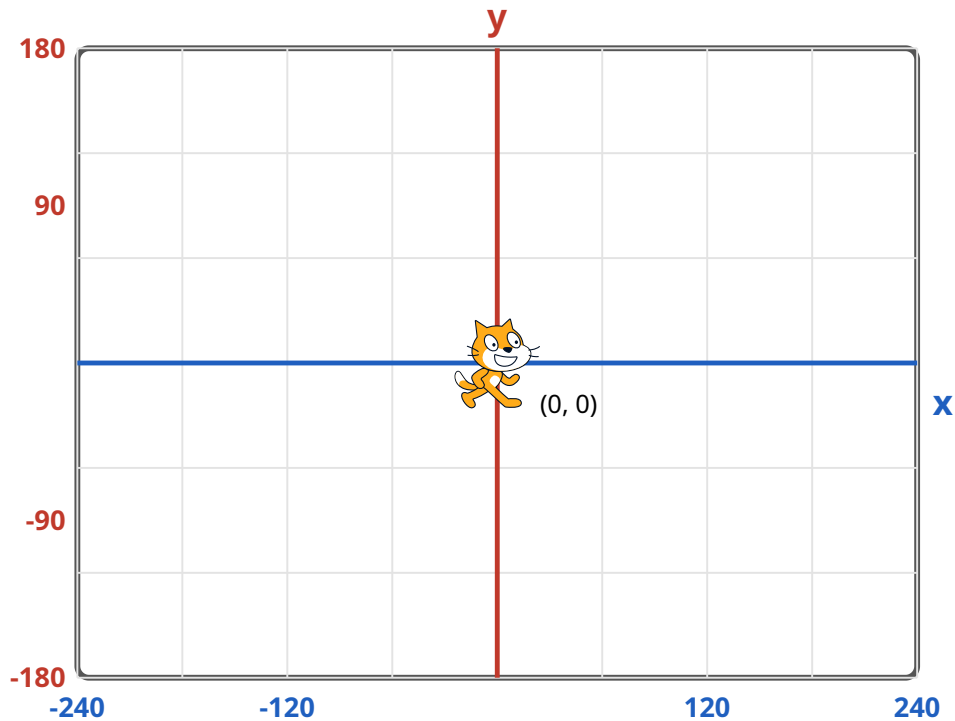
(x, y)

Primeiro o x: ande para o lado



Depois o y: suba ou desça 

O palco do Scratch é um plano!

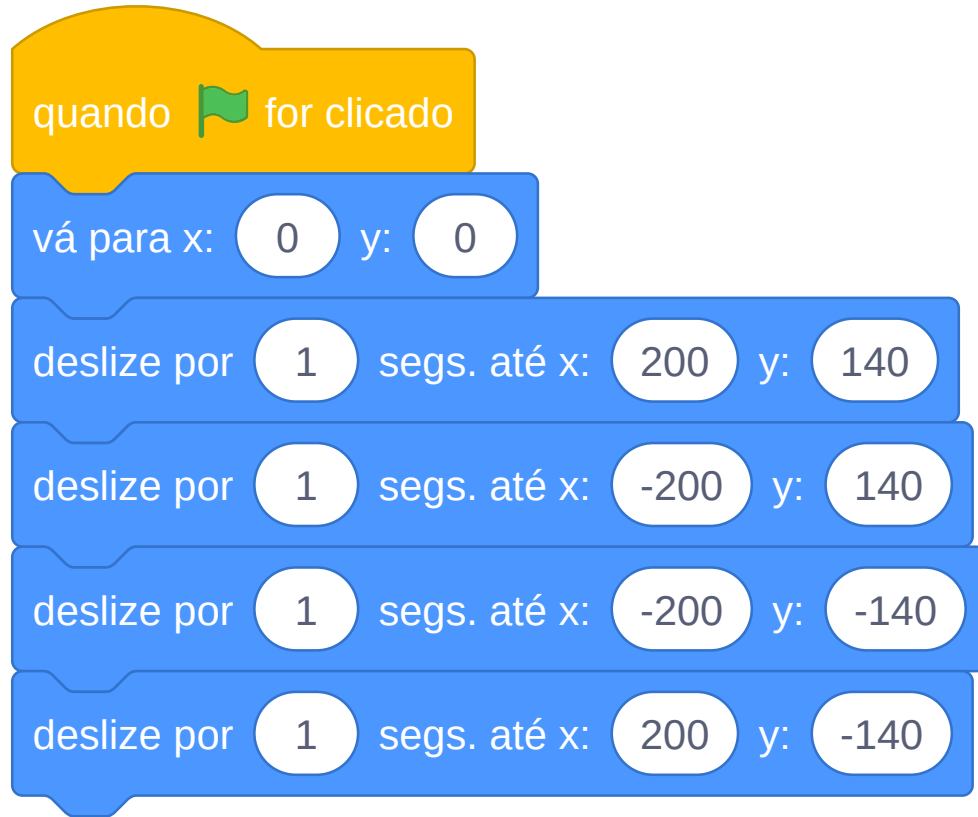


- o gato começa no **centro (0, 0)**
- **x** vai de **-240** a **240**
- **y** vai de **-180** a **180**

Onde o gato vai parar? 🤔

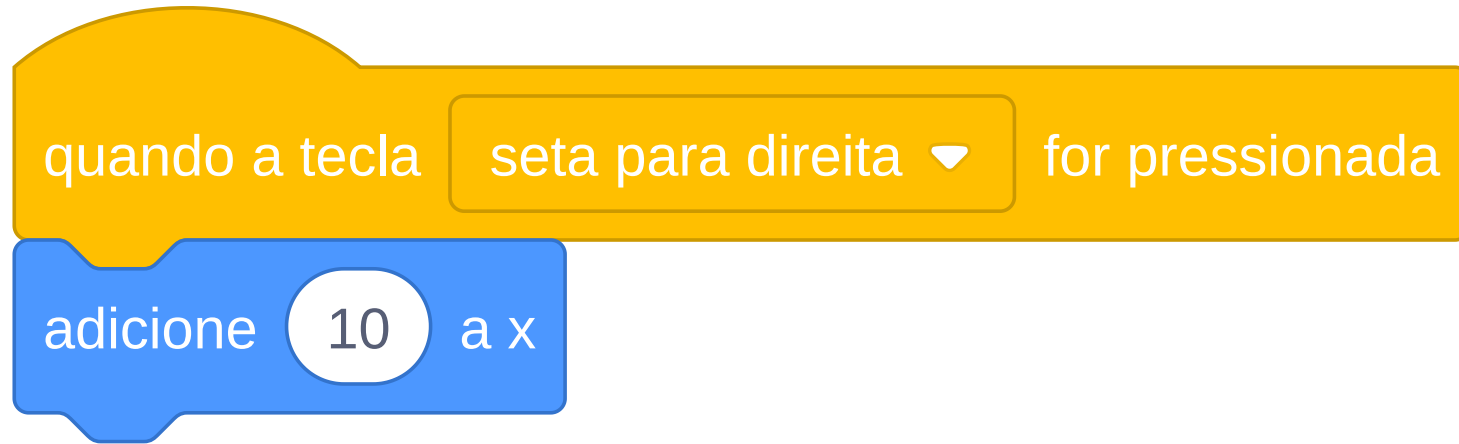
- vá para $x: 240$ $y: 0 \rightarrow ?$
- vá para $x: 0$ $y: -180 \rightarrow ?$
- vá para $x: -240$ $y: 180 \rightarrow ?$

Os 4 cantos



E se trocar `deslize` por `vá para`? 🤔

O gato anda com as setas

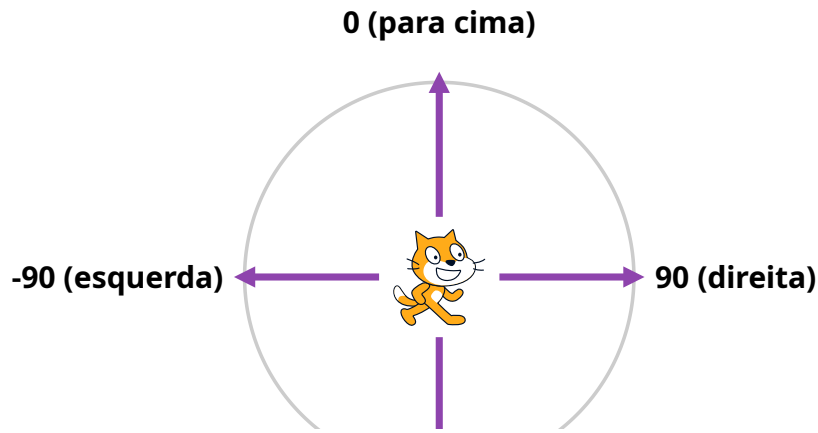


E as outras setas? Adicionar ao **x** ou ao **y**?
Quanto?

Desafios ★

★ O gato olha para o lado certo

aponte para a direção
(90)



★★ Pegue a estrela!

Adicione o ator **Star** e faça a estrela pular para uma **posição aleatória** quando o gato tocar nela.

Hoje aprendemos

- um ponto tem **endereço**: (x, y)
- **primeiro o x** , depois o y
- **negativo** = para a **esquerda** ou para **baixo**
- o gato começa no **$(0, 0)$** , o centro do palco

Próxima aula: o nosso **primeiro jogo** — pegar as frutas que caem do céu! 